	$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1}$	$\mathcal{K}_{0^-}^{\#1\,\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1\,\dagger}$	0	0
$\mathcal{K}_{0^-}^{\#1\,\dagger\alpha\beta\chi}$	0	0

	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1\,\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2\,\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{1^-}^{\#1\,\alpha}$	$\mathcal{K}_{1^-}^{\#2\,\alpha}$
$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1\,\dagger\alpha\beta}$	$\frac{1}{2}(-\Upsilon_1 k^2 + \overset{(2)}{\kappa}_1)$	$\frac{-\Upsilon_2 k^2 - 2\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\sqrt{2}}$	0	0
$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2\,\dagger\alpha\beta}$	$\frac{-\Upsilon_2 k^2 - 2\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}(\Upsilon_3 k^2 + 2\overset{(2)}{\kappa}_1)$	0	0
$\mathcal{K}_{1^-}^{\#1\,\dagger\alpha}$	0	0	$\frac{1}{2}(\Upsilon_4 k^2 + \overset{(2)}{\kappa}_1)$	$\frac{\Upsilon_4 k^2 + \overset{(2)}{\kappa}_1}{\sqrt{2}}$
$\mathcal{K}_{1^-}^{\#2\,\dagger\alpha}$	0	0	$\frac{\Upsilon_4 k^2 + \overset{(2)}{\kappa}_1}{\sqrt{2}}$	$\Upsilon_4 k^2 + \overset{(2)}{\kappa}_1$

	$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1\,\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{2^-}^{\#1\,\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1\,\dagger\alpha\beta}$	$\frac{1}{2}(3\Upsilon_5 k^2 + 3\overset{(2)}{\kappa}_1)$	0
$\mathcal{K}_{2^-}^{\#1\,\dagger\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{2}(3k^2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 3\overset{(2)}{\kappa}_1)$

	$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1}$	$\mathcal{J}_{0^-}^{\#1\,\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1\,\dagger}$	0	0
$\mathcal{J}_{0^-}^{\#1\,\dagger\alpha\beta\chi}$	0	0

	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1\,\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2\,\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{1^-}^{\#1\,\alpha}$	$\mathcal{J}_{1^-}^{\#2\,\alpha}$
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1\,\dagger\alpha\beta}$	$\frac{\Upsilon_3 k^2 + 2\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\,\mathrm{Det}(1^+)}$	$\frac{\Upsilon_2 k^2 + 2\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)}$	0	0
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2\,\dagger\alpha\beta}$	$\frac{\Upsilon_2 k^2 + 2\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)}$	$\frac{-\Upsilon_1 k^2 + \overset{(2)}{\kappa}_1}{2\,\mathrm{Det}(1^+)}$	0	0
$\mathcal{J}_{1^-}^{\#1\,\dagger\alpha}$	0	0	$\frac{1}{3\,\mathrm{Det}(1^-)}$	$\frac{\sqrt{2}}{3\,\mathrm{Det}(1^-)}$
$\mathcal{J}_{1^-}^{\#2\,\dagger\alpha}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{3\,\mathrm{Det}(1^-)}$	$\frac{2}{3\,\mathrm{Det}(1^-)}$

	$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1\,\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{2^-}^{\#1\,\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1\,\dagger\alpha\beta}$	$\frac{1}{\mathrm{Det}(2^+)}$	0
$\mathcal{J}_{2^-}^{\#1\,\dagger\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{\mathrm{Det}(2^-)}$

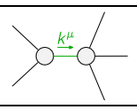
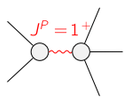
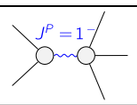
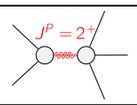
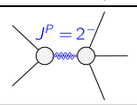
Abbreviations used in matrices

$$\Upsilon_1 == 3\overset{(4)}{\kappa}_1 - 4\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 3\overset{(4)}{\kappa}_2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3 \;\&\&\; \Upsilon_2 == 2\overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_4 \;\&\&$$
$$\Upsilon_3 == 11\overset{(4)}{\kappa}_{15} - 9\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 \;\&\&\; \Upsilon_4 == 3\overset{(4)}{\kappa}_{15} - 2\overset{(4)}{\kappa}_2 \;\&\&\; \Upsilon_5 == \overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2 \;\&\&$$
$$\mathrm{Det}(1^+) == -\frac{1}{8}k^2(k^2(-84\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{\,2} - 54\overset{(4)}{\kappa}_2^{\,2} - 30\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 4\overset{(4)}{\kappa}_3^{\,2} + 6\overset{(4)}{\kappa}_{15}(23\overset{(4)}{\kappa}_2 + 6\overset{(4)}{\kappa}_3 - 2\overset{(4)}{\kappa}_4) + 6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 + 4\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_4^{\,2} + 6\overset{(4)}{\kappa}_1(11\overset{(4)}{\kappa}_{15} - 9\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)) +$$
$$6(2\overset{(4)}{\kappa}_1 - 5\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 5\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1) \;\&\&\; \mathrm{Det}(2^+) == \frac{3}{2}(k^2(\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2) + \overset{(2)}{\kappa}_1)$$

Lagrangian

$$\overset{(2)}{\kappa}_1\mathcal{K}_{\alpha\beta\chi}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(2)}{\kappa}_1\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\mathcal{K}_{\beta\alpha\chi} + \overset{(2)}{\kappa}_1\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\mathcal{K}^{\chi}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_1\partial_\beta\mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\delta}\partial^\chi\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} +$$
$$\overset{(4)}{\kappa}_2\partial_\chi\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta}\partial^\chi\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_3\partial_\beta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_4\partial_\alpha\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}_{\beta\chi}{}^{\delta} - 3\overset{(4)}{\kappa}_1\partial_\beta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} +$$
$$3\overset{(4)}{\kappa}_{15}\partial_\beta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} - 3\overset{(4)}{\kappa}_2\partial_\beta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} - \overset{(4)}{\kappa}_3\partial_\beta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} + 6\overset{(4)}{\kappa}_{15}\partial^\chi\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\partial_\delta\mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} -$$
$$6\overset{(4)}{\kappa}_2\partial^\chi\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\partial_\delta\mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} + \frac{9}{2}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\partial_\alpha\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} - \frac{9}{2}\overset{(4)}{\kappa}_2\partial_\alpha\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} +$$
$$\frac{1}{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\partial_\alpha\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \frac{1}{2}\overset{(4)}{\kappa}_4\partial_\alpha\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{15}\partial_\delta\mathcal{K}_{\alpha\beta\chi}\partial^\delta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{15}\partial_\delta\mathcal{K}_{\beta\alpha\chi}\partial^\delta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}$$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$	
Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form
$\mathcal{J}_{0^-}^{\#1\,\alpha\beta\chi} == 0$	1	$\partial_\delta\partial^\alpha\mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + \partial_\delta\partial^\alpha\mathcal{J}^{\delta\beta\chi} + \partial_\delta\partial^\beta\mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + \partial_\delta\partial^\chi\mathcal{J}^{\alpha\beta\delta} + \partial_\delta\partial^\chi\mathcal{J}^{\delta\alpha\beta} + \partial_\delta\partial^\delta\mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} == \partial_\delta\partial^\alpha\mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + \partial_\delta\partial^\beta\mathcal{J}^{\alpha\chi\delta} + \partial_\delta\partial^\beta\mathcal{J}^{\delta\alpha\chi} + \partial_\delta\partial^\chi\mathcal{J}^{\beta\alpha\delta} + \partial_\delta\partial^\delta\mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_\delta\partial^\delta\mathcal{J}^{\chi\alpha\beta}$
$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1} == 0$	1	$\partial_\beta\mathcal{J}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} == 0$
$\mathcal{J}_{1^-}^{\#1\,\alpha} == \mathcal{J}_{1^-}^{\#2\,\alpha}$	3	$\partial_\chi\partial^\alpha\mathcal{J}^{\beta}{}_{\beta}{}^{\chi} + \partial_\chi\partial^\chi\mathcal{J}^{\beta\alpha}{}_{\beta} == 0$
Total # constraint(s):	5	

Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	2	0	$-\frac{12\overset{(2)}{\kappa}_1^{\,2} + 7(2\overset{(4)}{\kappa}_1 + 4\overset{(4)}{\kappa}_{15} - 4\overset{(4)}{\kappa}_2 + 2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 p^4}{(2\overset{(4)}{\kappa}_1 - 5\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 5\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1^{\,2}}$
	3	$-\frac{6(2\overset{(4)}{\kappa}_1 - 5\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 5\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_4)\overset{(2)}{\kappa}_1}{-84\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{\,2} - 54\overset{(4)}{\kappa}_2^{\,2} - 30\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 4\overset{(4)}{\kappa}_3^{\,2} + 6\overset{(4)}{\kappa}_{15}(23\overset{(4)}{\kappa}_2 + 6\overset{(4)}{\kappa}_3 - 2\overset{(4)}{\kappa}_4) + 6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 + 4\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_4^{\,2} + 6\overset{(4)}{\kappa}_1(11\overset{(4)}{\kappa}_{15} - 9\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)}$	$-\frac{(2(12\overset{(4)}{\kappa}_1^{\,2} + 66\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{\,2} + 66\overset{(4)}{\kappa}_2^{\,2} + 4\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 6\overset{(4)}{\kappa}_3^{\,2} - 4\overset{(4)}{\kappa}_{15}(33\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 - 7\overset{(4)}{\kappa}_4) - 28\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 + 3\overset{(4)}{\kappa}_4^{\,2} - 4\overset{(4)}{\kappa}_1(6\overset{(4)}{\kappa}_{15} - 6\overset{(4)}{\kappa}_2 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4))) /$ $(-420\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{\,3} + 270\overset{(4)}{\kappa}_2^{\,3} + 204\overset{(4)}{\kappa}_2^{\,2}\overset{(4)}{\kappa}_3 + 10\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3^{\,2} - 4\overset{(4)}{\kappa}_3^{\,3} + 6\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{\,2}(185\overset{(4)}{\kappa}_2 + 44\overset{(4)}{\kappa}_3 - 24\overset{(4)}{\kappa}_4) - 84\overset{(4)}{\kappa}_2^{\,2}\overset{(4)}{\kappa}_4 - 56\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4^{\,2} + 3\overset{(4)}{\kappa}_3^{\,2}\overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_4^{\,3} - 12\overset{(4)}{\kappa}_1^{\,2}(11\overset{(4)}{\kappa}_{15} - 9\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 2\overset{(4)}{\kappa}_1(249\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{\,2} + 189\overset{(4)}{\kappa}_2^{\,2} + 42\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - 7\overset{(4)}{\kappa}_3^{\,2} - 6\overset{(4)}{\kappa}_{15}(73\overset{(4)}{\kappa}_2 + 9\overset{(4)}{\kappa}_3 - 10\overset{(4)}{\kappa}_4) - 48\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 2\overset{(4)}{\kappa}_4^{\,2}) - \overset{(4)}{\kappa}_{15}(960\overset{(4)}{\kappa}_2^{\,2} + 468\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 + 16\overset{(4)}{\kappa}_3^{\,2} - 228\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 - 68\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 7\overset{(4)}{\kappa}_4^{\,2})))}$
	3	$\frac{\overset{(2)}{\kappa}_1}{-3\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 2\overset{(4)}{\kappa}_2}$	$-\frac{2}{9\overset{(4)}{\kappa}_{15} - 6\overset{(4)}{\kappa}_2}$
	5	$-\frac{\overset{(2)}{\kappa}_1}{\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2}$	$\frac{2}{3(\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2)}$
	5	$-\frac{\overset{(2)}{\kappa}_1}{\overset{(4)}{\kappa}_{15}}$	$-\frac{2}{3\overset{(4)}{\kappa}_{15}}$
Resolved unitarity condition(s):		(Demonstrably impossible)	